

Despliegue de Servidor Virtual Corporativo

Guía de arquitectura paso a paso: De la cimentación de hardware a la integración en red (VirtualBox + Windows Server 2022)

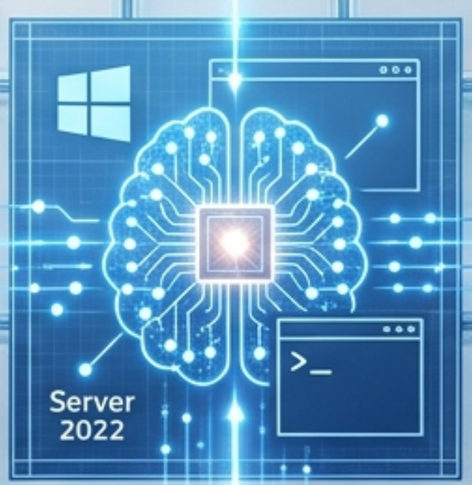
Gemini Notebook

Fases de Construcción del Servidor



Fase 1: Hardware Virtual (La Cimentación)

Asignación de recursos de cómputo, memoria y almacenamiento físico virtualizado.



Fase 2: El Cerebro del Sistema (El SO)

Despliegue de Windows Server 2022, particionado crudo y sellado de credenciales.



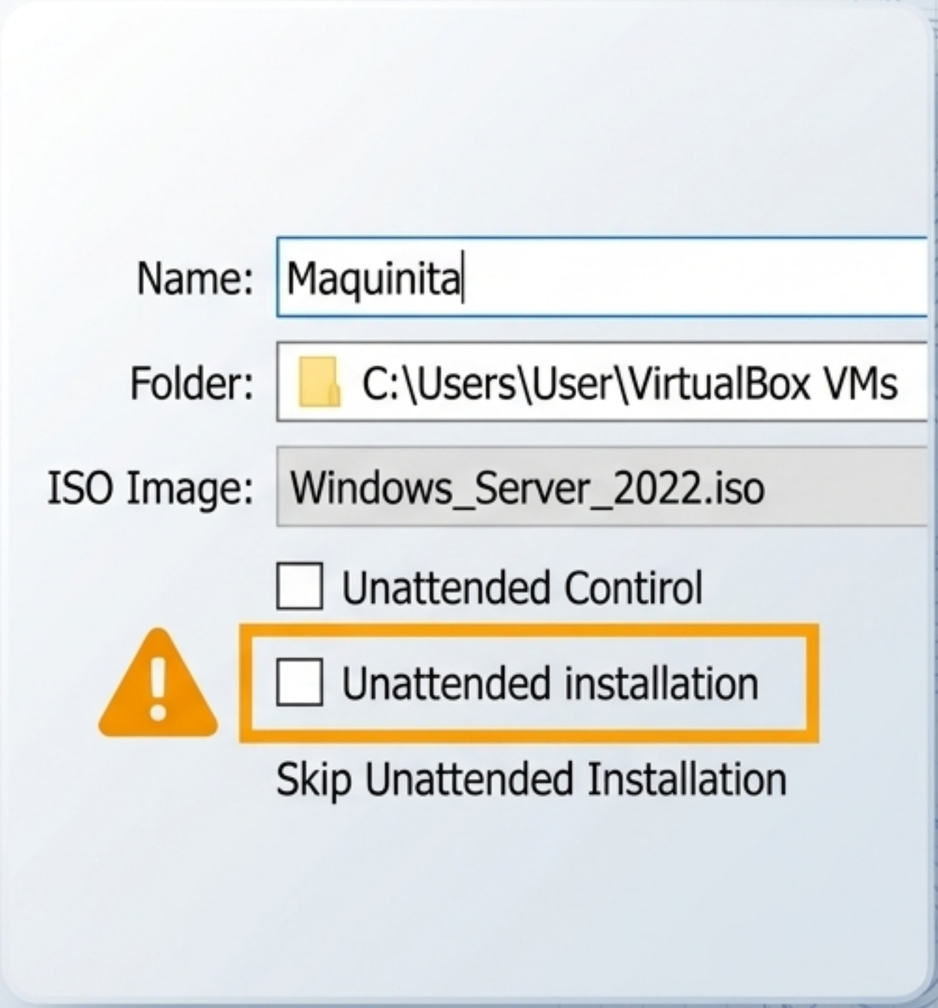
Fase 3: Conexión al Mundo (La Topología)

Enrutamiento y visibilidad. El paradigma NAT vs. Adaptador Puente.

Gemini Notebook

Definiendo el Perfil Base de la Máquina

- **Identidad:** Nombramos al servidor Maquinita y definimos su ruta de alojamiento.
- **Origen:** Cargamos la ISO oficial de Windows Server 2022.
- **Punto Crítico de Control:** Es imperativo desmarcar la casilla **Instalación desatendida**. Necesitamos control manual absoluto sobre el particionado y la selección exacta del entorno gráfico.



Gemini Notebook

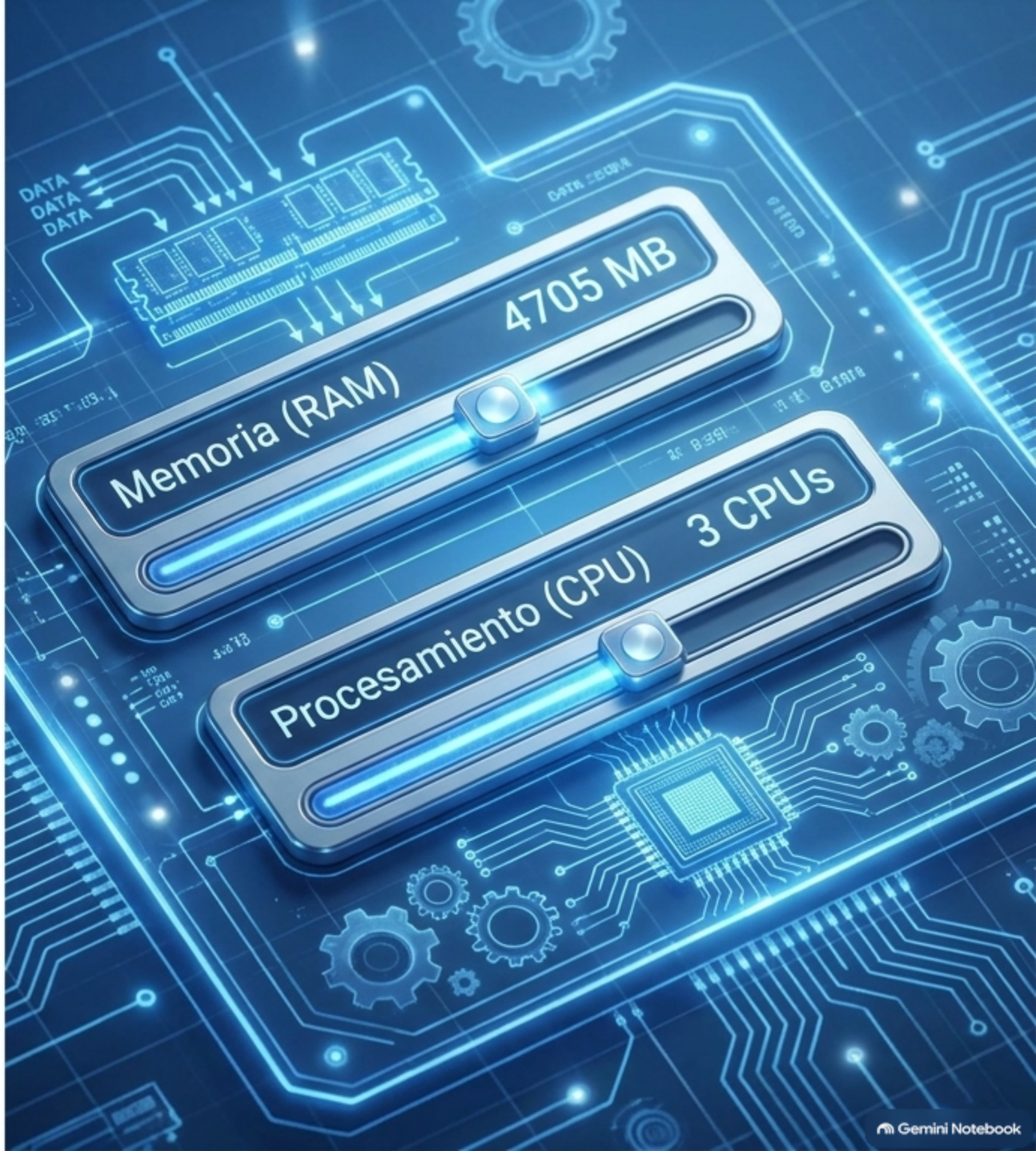
Asignación de Potencia de Cómputo (Compute)

Memoria (RAM): 4705 MB

El motivo: Garantiza la fluidez necesaria para el entorno gráfico (GUI) de Windows Server sin asfixiar la memoria del equipo anfitrión.

Procesamiento: 3 CPUs

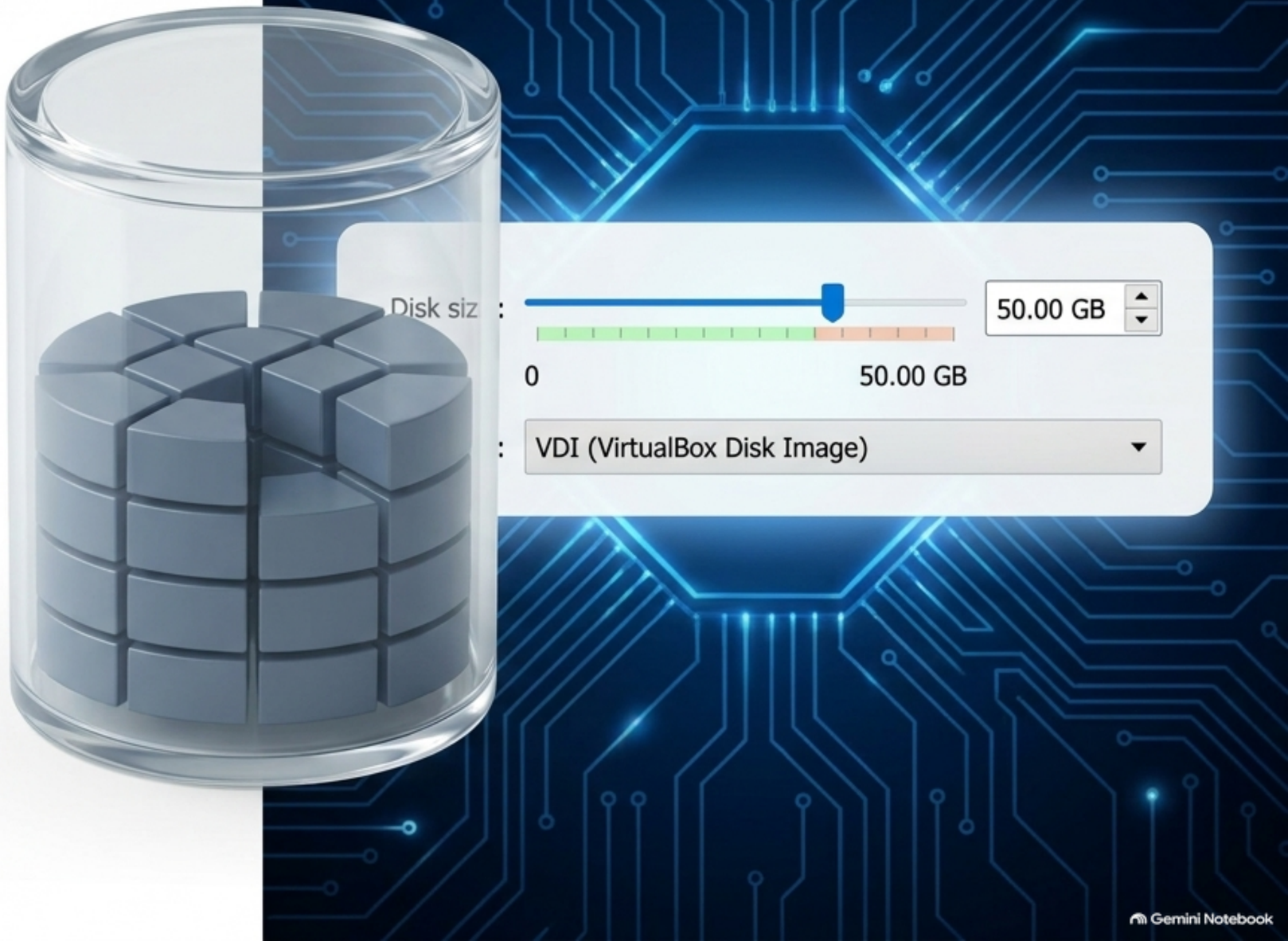
El motivo: Un equilibrio arquitectónico perfecto para gestionar el paralelismo de tareas y los procesos en segundo plano del sistema operativo.



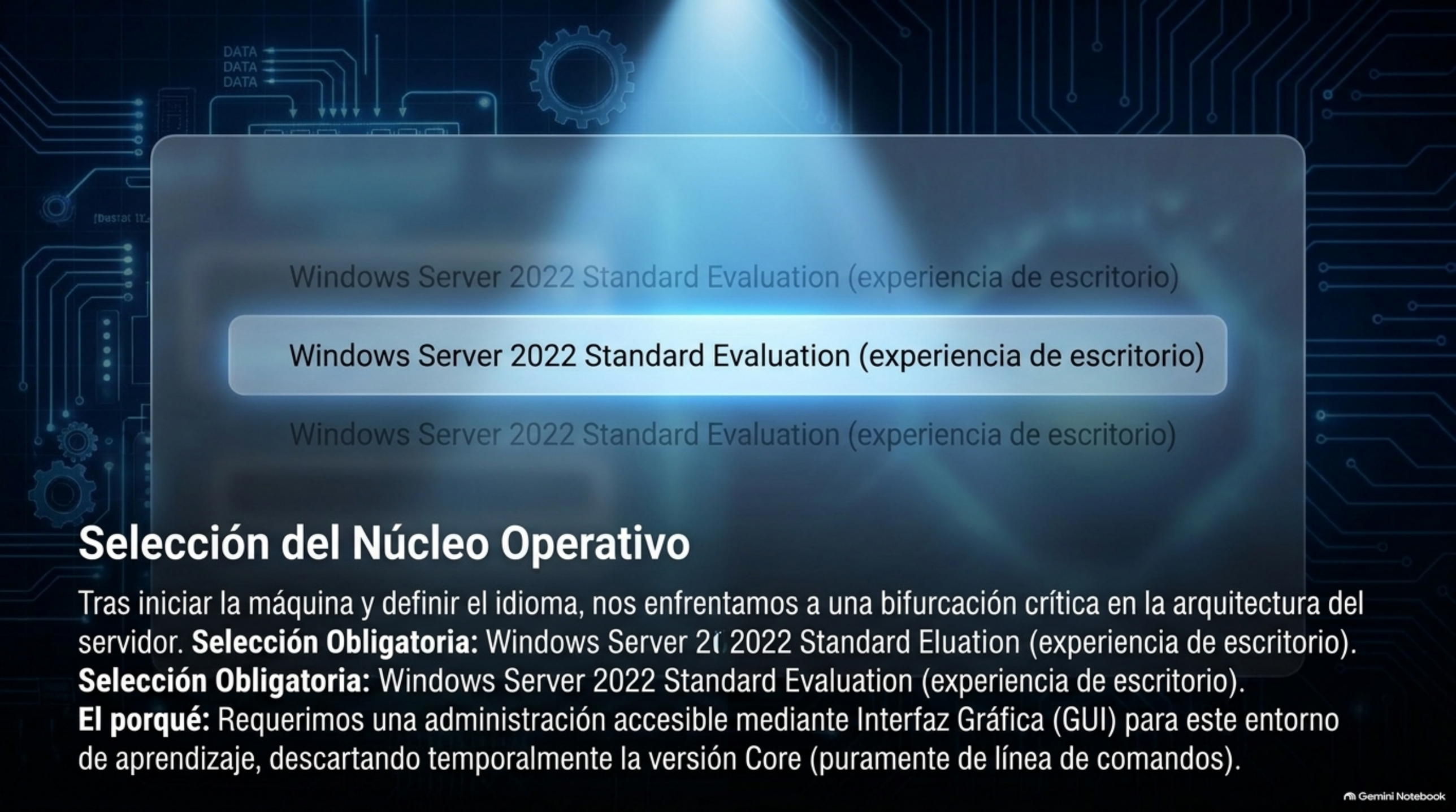
Cimentación del Almacenamiento (Storage)

Capacidad: 50.00 GB. Un espacio holgado que permite el despliegue del sistema operativo base, la futura instalación de roles de servidor y la gestión de la memoria virtual.

Formato: VDI (VirtualBox Disk Image). El estándar nativo y optimizado para maximizar el rendimiento dentro de este hipervisor.



Gemini Notebook

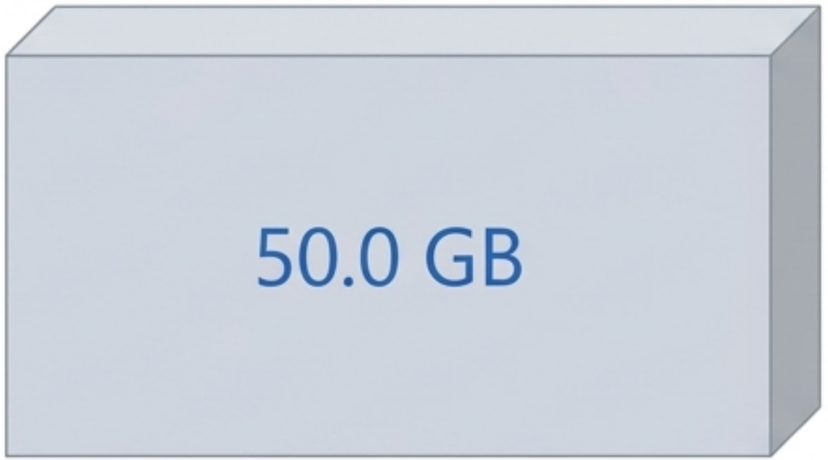


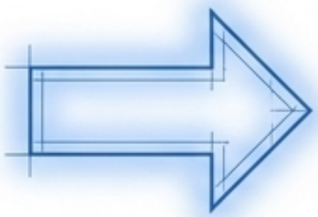
Selección del Núcleo Operativo

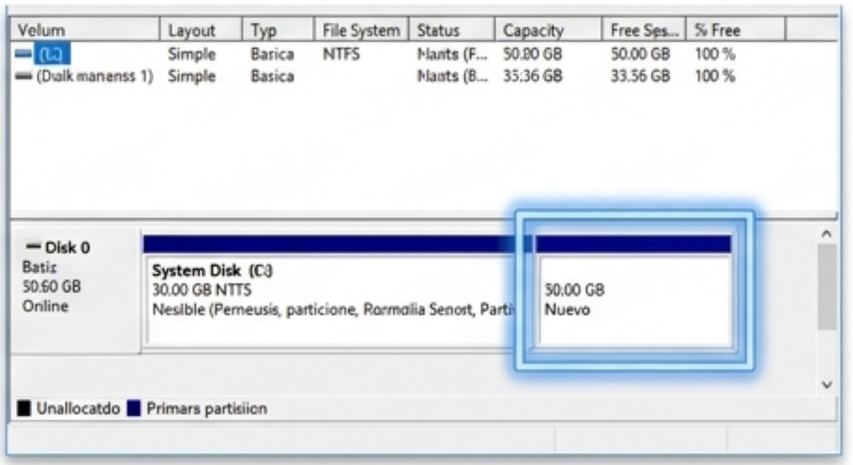
Tras iniciar la máquina y definir el idioma, nos enfrentamos a una bifurcación crítica en la arquitectura del servidor. **Selección Obligatoria:** Windows Server 2022 Standard Evaluation (experiencia de escritorio).
Selección Obligatoria: Windows Server 2022 Standard Evaluation (experiencia de escritorio).
El porqué: Requerimos una administración accesible mediante Interfaz Gráfica (GUI) para este entorno de aprendizaje, descartando temporalmente la versión Core (puramente de línea de comandos).

Gemini Notebook

Esculpiendo el Disco Crudo







Column 1
Localizamos los 50.0 GB de espacio sin asignar que aprovisionamos previamente en VirtualBox.

Column 2
Pulsamos Nuevo y aplicamos el total de la capacidad.

Column 3
Nota Arquitectónica: Windows generará automáticamente las particiones adicionales invisibles necesarias para el gestor de arranque seguro y la recuperación del sistema.

Gemini Notebook

Aseguramiento del Sistema Base

Usuario Maestro: Administrador (Generado por defecto por el sistema).

El Credencial: Establecimiento de una contraseña robusta. Este será nuestro salvoconducto fundamental para, en en el futuro, escalar privilegios y gestionar roles críticos (como Active Directory o DHCP).

El sistema base está vivo. Ahora, debemos conectarlo al mundo.



Gemini Notebook

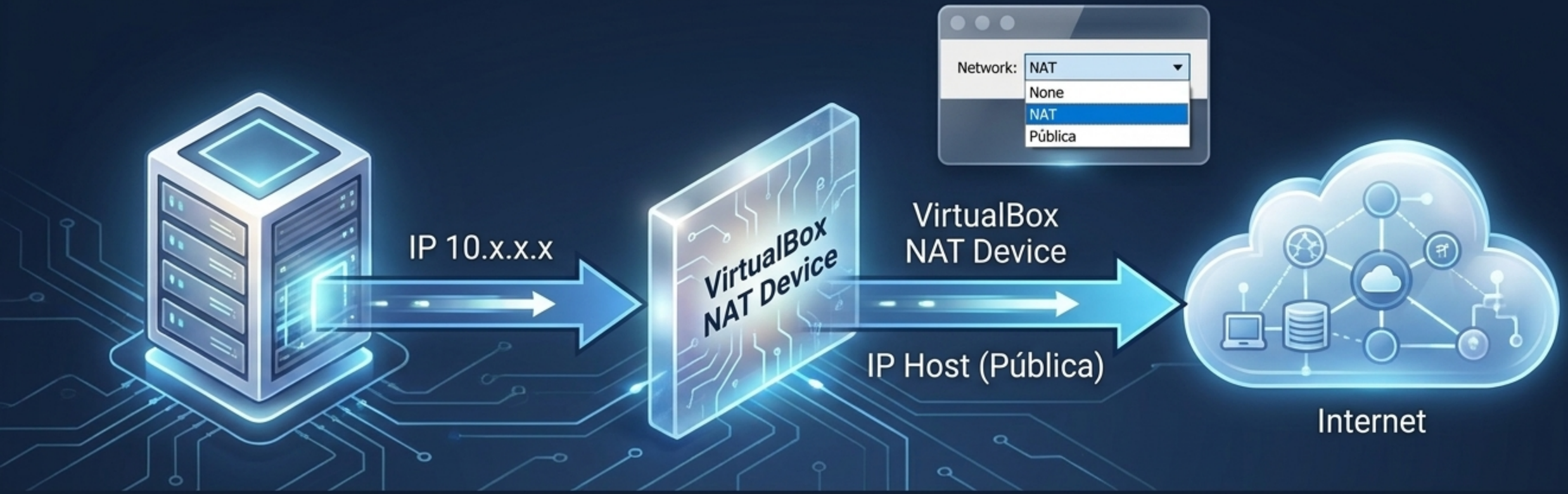


El Paradigma de la Red Virtual

Nuestra máquina está operativa, pero aislada. VirtualBox ofrece múltiples paradigmas de enrutamiento para solucionar esto.

Para la administración de servidores, dominar la diferencia arquitectónica entre los modos NAT y Adaptador Puente dicta tanto la accesibilidad como la seguridad del servicio.

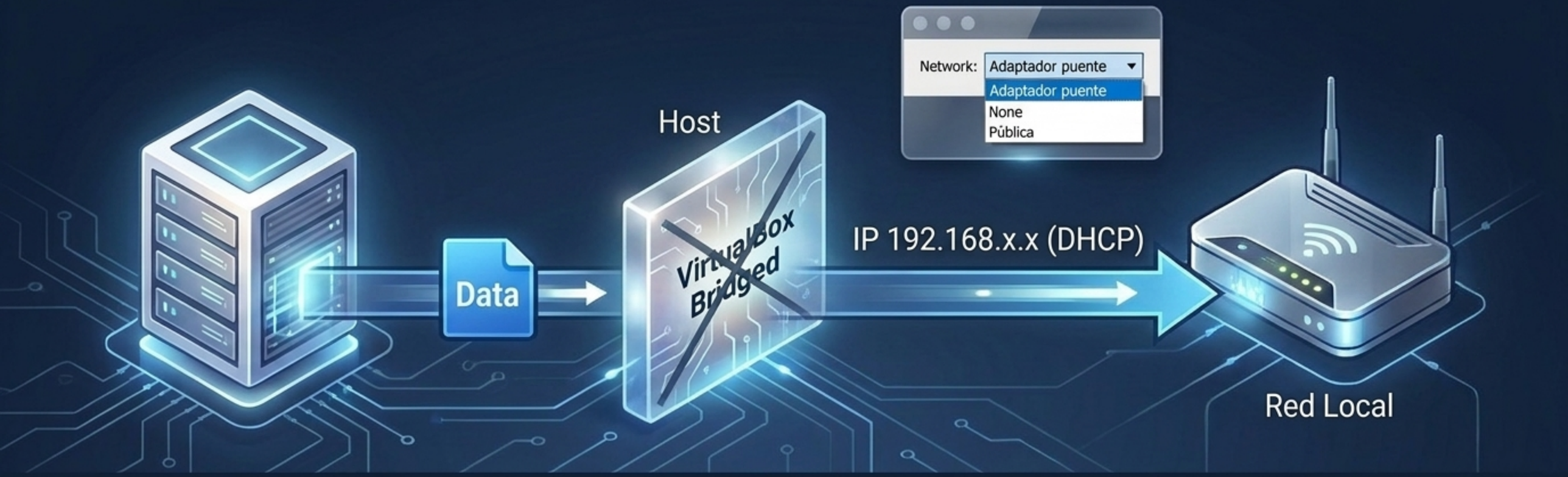
Gemini Notebook



Anatomía de la Red: Modo NAT

- **Mecánica** (Network Address Translation): Es la opción predeterminada. VirtualBox actúa como un router interno e invisible.
- **Direccionamiento**: La VM recibe una IP privada interna de VirtualBox, totalmente invisible para la red física.
- **Flujo de Tráfico**: La VM sale a Internet traduciendo su tráfico a través de la IP física del equipo anfitrión (Host).
- **Uso ideal**: Navegación segura y actualizaciones de clientes asilados.

Gemini Notebook



Anatomía de la Red: Adaptador Puente (Bridged)

- **Mecánica:** Integración directa en la Capa 2. La tarjeta de red virtual se puentea eludiendo las reglas del hipervisor, enlazándose a la tarjeta física real.
- **Direccionamiento:** La VM obtiene su propia IP vía DHCP directamente desde el router físico de la oficina/casa.
- **Flujo de Tráfico:** El servidor virtual es tratado por la red como un equipo físico independiente y autónomo.

Gemini Notebook

Matriz de Decisión: NAT vs. Adaptador Puente

Característica	Modo NAT	Adaptador Puente
Asignación de IP	Subred interna VirtualBox	Router de la red local (DHCP)
Salida a Internet	Sí (Traducida por el Host)	Sí (Directa)
Visible por otros equipos en la LAN	No (Aislada)	Sí (Equipo independiente)
Caso de Uso	Cliente seguro sin servicios	Servidor de Producción (Web, AD)

Regla de Oro del Administrador: Un Servidor Windows útil para una organización debe ser visible para ofrecer servicios; ergo, utilizará predominantemente configuración en Puente. **Despliegue completado con éxito.**

Gemini Notebook